附录 A　维数正规化积分与相空间

本附录给出正文反复使用的维数正规化工具及其完整证明：单圈主公式与无标度积分（?? 的解析延拓细节），单圈两点积分与张量公式（引理 A.3），两圈传播子型积分的三角规则（引理 A.4），D 维相空间（引理 A.5），以及精确到 ε 一切阶的无质量夸克形状因子（附录 A.4）。它们是数学或固定阶的计算，不带严格性标签，用于??????????。约定：$D=4-2\varepsilon$，常规维数正规化（$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$，$g^\mu{}_\mu=D$，$\mathrm{Tr_D}\,\mathbb{1}=4$），$g_0^2=4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$，$c_\Gamma\equiv\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)$。

A.1　$\overline{\mathrm{MS}}$ 约定与 D 维劈裂核

按??，$g_0^2=4\pi\alpha_s(\mu)\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}Z_g^2$，$S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$：单圈结果中的 $(4\pi\mu_0^2)^\varepsilon$ 换成 $\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$。由 $\ln\Gamma(1+x)=-\gamma_E x+\sum_{k\ge2}\frac{(-1)^k\zeta_k}{k}x^k$，

$$\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}c_\Gamma=1-\frac{\pi^2}{12}\varepsilon^2-\frac{7}{3}\zeta_3\varepsilon^3+\mathcal{O}\big(\varepsilon^4\big),\qquad \Gamma(1-\varepsilon)\,c_\Gamma=1+\mathcal{O}\big(\varepsilon^3\big). \tag{A.1}$$

注 A.1（S_ε 约定的影响）　Collins[1] 采用 $S_\varepsilon^{\mathrm C}=(4\pi)^\varepsilon/\Gamma(1-\varepsilon)$，两者之比为 $S_\varepsilon/S_\varepsilon^{\mathrm C}=\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1-\varepsilon)=1+\frac{\pi^2}{12}\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)$。单极点的减除不受影响，但凡减除 $1/\varepsilon^2$ 双极点之处，有限常数相差 $\frac{\pi^2}{12}\times$（双极点系数）。例如单圈形状因子在 $\mu^2=Q^2$ 处的方括号，用本书的 S_ε 是 $[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2]$，用 $S_\varepsilon^{\mathrm C}$ 是 $[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8]$（式 (A.1) 第二式），差 $-2\cdot\frac{\pi^2}{12}=-\zeta_2$。TMD 的硬因子与小 b 系数中的常数因此相差 π^2 的倍数（??），这些差别在截面中相消：物理截面与 S_ε 的选取无关。引用 Collins 的常数时必须换算。

注 A.2（D 维劈裂核与平均约定）　在 CDR 中对胶子的 $D-2=2(1-\varepsilon)$ 个物理极化、夸克的 2 个自旋态取平均，对色取 $\frac{1}{N_c^2-1}$、$\frac{1}{N_c}$ 平均（??）。对母部分子的自旋取平均后，末态劈裂 $i\to jk$ 的共线极限为 $|\mathcal{M}_{n+1}|^2\to\frac{8\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}}{s_{jk}}\hat P(z)|\mathcal{M}_n|^2$（$z$ 为部分子 j 的动量分数；母部分子为胶子而不对其极化平均时，还有方位角关联），其中

$$\begin{aligned}\hat P_{qq}&=C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}-\varepsilon(1-z)\Big],\qquad \hat P_{gq}=C_F\Big[\frac{1+(1-z)^2}{z}-\varepsilon z\Big],\\ \hat P_{qg}&=T_F\Big[1-\frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}\Big],\qquad \hat P_{gg}=2C_A\Big[\frac{z}{1-z}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big]\end{aligned} \tag{A.2}$$

（核的形式与 [2] 一致）。$\hat P_{qq}$ 可由 e^+e^- 的实辐射矩阵元（?? 的证明）读出：$y_{13}\to0$、$y_{12}\to z$、$y_{23}\to1-z$ 时方括号趋于 $y_{13}^{-1}[(1-\varepsilon)(1-z)+\frac{2z}{1-z}]=y_{13}^{-1}\hat P_{qq}/C_F$；$\hat P_{gq}(z)=\hat P_{qq}(1-z)$。$\hat P_{qg}$ 来自 $g\to q\bar q$：用光样方向 $\tilde p$ 与参考矢量 n 的物理极化求和 $d^{\mu\nu}(\tilde p,n)=-g^{\mu\nu}+\frac{\tilde p^\mu n^\nu+n^\mu\tilde p^\nu}{\tilde p\cdot n}$ 与 Sudakov 分解，$\frac{1}{D-2}d_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr_D}[\not p_1\gamma^\mu\not p_2\gamma^\nu]=4p_1\cdot p_2\big[1-\frac{4z(1-z)}{D-2}\big]$；$\hat P_{gg}$ 由三胶子顶点与物理极化求和同样得到，不含 ε 项（我们用符号计算核对了四个核及其与 n 无关）。若对初态胶子只按 2 个极化平均，

胶子引起的部分子截面乘以 $1-\varepsilon$，共线极点 $-\frac{1}{\varepsilon}\hat{P}_{qg}$ 产生额外有限项 $+P_{qg}=T_F[z^2+(1-z)^2]$，于是 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$、$\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$。$\frac{1}{D-2}$ 的平均是本书 $\overline{\text{MS}}$ 约定的一部分；这些核用于??????。

A.2　单圈与两圈传播子型积分

主公式与无标度积分。　对 $\Delta>0$、$\operatorname{Re}a>D/2$，Wick 转动（$k^0=\mathrm{i}k_E^D$）后用径向积分与 Beta 函数得

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(-k^2+\Delta-\mathrm{i}0)^a}=\int\frac{\mathrm{d}^Dk_E}{\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(k_E^2+\Delta)^a}=\frac{\Gamma(a-\frac{D}{2})}{\Gamma(a)}\,\Delta^{\frac{D}{2}-a},\tag{A.3}$$

对 D 解析延拓即定义维数正规化（??）。无标度积分为零（??）的确切含义以 $a=2$ 为例：在 $|k_E|=\Lambda$ 处分开，$\int_{|k|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^Dk_E}{\pi^{D/2}}k_E^{-4}=\frac{2}{\Gamma(D/2)}\frac{\Lambda^{D-4}}{D-4}$ 只对 $D>4$ 收敛（$\varepsilon_{\text{IR}}<0$），$\int_{|k|>\Lambda}$ 给出其负值，只对 $D<4$ 收敛（$\varepsilon_{\text{UV}}>0$）；各自延拓后相加得 $\frac{\Lambda^{-2\varepsilon}}{\Gamma(2-\varepsilon)}(\frac{1}{\varepsilon_{\text{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\text{IR}}})$，两个 ε 是同一个数，和为零：它把一个紫外极点与一个红外极点等同起来。

引理 A.3（单圈两点函数）　(a) 对欧氏外动量 q（$Q^2=-q^2>0$），

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(-k^2-\mathrm{i}0)^a\big(-(k-q)^2-\mathrm{i}0\big)^b}&=(-q^2-\mathrm{i}0)^{\frac{D}{2}-a-b}\,G(a,b),\\ G(a,b)&=\frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})\,\Gamma(\frac{D}{2}-a)\,\Gamma(\frac{D}{2}-b)}{\Gamma(a)\,\Gamma(b)\,\Gamma(D-a-b)},\end{aligned}\tag{A.4}$$

并解析延拓到 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$；$a$ 或 b 为非正整数时积分为零。$G(1,1)=\frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}=\frac{c_\Gamma}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}$，$G(1+\varepsilon,1)=\frac{\Gamma(2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)}$。(b)（张量公式，欧氏度规）

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk_E}{\pi^{D/2}}\,\frac{k^{\mu_1}\cdots k^{\mu_m}}{(k^2)^\alpha((p-k)^2)^\beta}=\sum_{t=0}^{\lfloor m/2\rfloor}A_t\,(p^2)^{\frac{D}{2}+t-\alpha-\beta}\{g^tp^{m-2t}\}^{\mu_1\cdots\mu_m},\tag{A.5}$$

$A_t=\frac{\Gamma(\alpha+\beta-\frac{D}{2}-t)\Gamma(\frac{D}{2}-\alpha+m-t)\Gamma(\frac{D}{2}-\beta+t)}{2^t\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(D-\alpha-\beta+m)}$，$\{g^tp^{m-2t}\}$ 是 t 个度规与 $m-2t$ 个 p 组成的全部 $\frac{m!}{2^t t!(m-2t)!}$ 个不同对称项之和。

依赖：??

证明　(a) 用 Feynman 参数 $\frac{1}{A^aB^b}=\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\int_0^1\mathrm{d}x\frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{[xA+(1-x)B]^{a+b}}$（$A=k_E^2$，$B=(k-q)_E^2$），平移后分母为 $k_E^2+x(1-x)Q^2$，由式 (A.3) 得 $\frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})}{\Gamma(a)\Gamma(b)}(Q^2)^{\frac{D}{2}-a-b}\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{\frac{D}{2}-b-1}(1-x)^{\frac{D}{2}-a-1}$，$x$ 积分为 $\frac{\Gamma(\frac{D}{2}-b)\Gamma(\frac{D}{2}-a)}{\Gamma(D-a-b)}$。Minkowski 形式中参数积分含 $(-q^2x(1-x)-\mathrm{i}0)^{\frac{D}{2}-a-b}$，由 $x(1-x)\ge0$ 在 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 上解析。$1/\Gamma(a)$ 在非正整数处为零。(b) 同样平移 $k=l+xp$（x 为 $(p-k)^2$ 的参数），l 的奇次项为零，偶次项用 $l^{\nu_1}\cdots l^{\nu_{2t}}\to\frac{(l^2)^t}{2^t(D/2)_t}\{g^t\}$；由式 (A.3)，$\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{\pi^{D/2}}\frac{(l^2)^t}{2^t(D/2)_t(l^2+\Delta)^{\alpha+\beta}}=\frac{\Gamma(\alpha+\beta-\frac{D}{2}-t)}{2^t\Gamma(\alpha+\beta)}\Delta^{\frac{D}{2}+t-\alpha-\beta}$，$\Delta=x(1-x)p^2$；乘以 $\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{m-2t}$ 后，x 积分为 $\frac{\Gamma(\frac{D}{2}-\alpha+m-t)\Gamma(\frac{D}{2}-\beta+t)}{\Gamma(D-\alpha-\beta+m)}$，即 A_t。我们还对 $m\le4$ 用标量约化（$2k\cdot p=k^2+p^2-(p-k)^2$）核对了式 (A.5)。　□

引理 A.4（分部积分（三角规则））　对 $\hat{I}(a_1,\dots,a_5)\equiv\iint\frac{\mathrm{d}^Dk\,\mathrm{d}^Dr}{\pi^D}\prod_{i=1}^5D_i^{-a_i}$（欧氏，$D_1=k^2$，$D_2=(k-q)^2$，$D_3=r^2$，$D_4=(r-q)^2$，$D_5=(k-r)^2$，结果乘以 $(Q^2)^{D-\sum a_i}$），

$$(D-a_1-a_2-2a_5)\,\hat{I}=a_1\big[\hat{I}(1^+5^-)-\hat{I}(1^+3^-)\big]+a_2\big[\hat{I}(2^+5^-)-\hat{I}(2^+4^-)\big],\tag{A.6}$$

$\hat I(1^+5^-)$ 表示 $a_1\to a_1+1$、$a_5\to a_5-1$，余类推。特别地 $\hat I(1,1,1,1,1)=-\frac{1}{\varepsilon}G(1,1)[G(2,1)-G(2,1+\varepsilon)]=6\zeta_3+\mathcal{O}(\varepsilon)$。

依赖：引理 A.3

证明　全导数的积分为零：$\int \mathrm{d}^Dk\,\partial_\mu[(k-r)^\mu D_1^{-a_1}D_2^{-a_2}D_5^{-a_5}]=0$。由 $\partial_\mu(k-r)^\mu=D$，$2k\cdot(k-r)=D_1+D_5-D_3$，$2(k-q)\cdot(k-r)=D_2+D_5-D_4$，$(k-r)\cdot\partial_k D_5^{-a_5}=-2a_5D_5^{-a_5}$，被积函数为 $[D-a_1\frac{D_1+D_5-D_3}{D_1}-a_2\frac{D_2+D_5-D_4}{D_2}-2a_5]\prod D_i^{-a_i}$，即式 (A.6)。对 $a=(1,1,1,1,1)$，$D-4=-2\varepsilon$；$\hat I(2,1,1,1,0)=G(2,1)G(1,1)$；$\hat I(2,1,0,1,1)$ 中先做 r 积分 $\int_r\frac{1}{D_4D_5}=G(1,1)D_2^{-\varepsilon}$，再做 k 积分得 $G(1,1)G(2,1+\varepsilon)$；另两项由 $k\to q-k$、$r\to q-r$ 的对称性相同。故 $-2\varepsilon\hat I=2G(1,1)[G(2,1)-G(2,1+\varepsilon)]$；方括号是 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 的，展开给出 $6\zeta_3$[3, 4]。 □

三角规则每用一次把 a_3,a_4,a_5 之一减一，故任何正指标的 $\hat I$ 都约化为某个 $a_i\le 0$ 的情形，即两个单圈积分之积或嵌套的单圈积分（分子由引理 A.3(b) 处理）。这正是?? 的计算方法。

A.3　D 维相空间

引理 A.5（D 维相空间）　设总动量 P，$P^2=\hat s$，$\mathrm{d}\Phi_n\equiv\prod_i\frac{\mathrm{d}^{D-1}p_i}{(2\pi)^{D-1}2E_i}(2\pi)^D\delta^D(P-\sum_i p_i)$。(a)（两体）末态为一个无质量部分子与一个质量平方为 $z\hat s$（$0\le z<1$）的粒子；在质心系中以 $v=\frac12(1-\cos\theta)$ 表示无质量部分子相对于固定轴的极角，并对其余 $D-3$ 个角积分，则

$$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat s}\Big)^{\varepsilon}\frac{(1-z)^{1-2\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}\big[v(1-v)\big]^{-\varepsilon}\mathrm{d}v. \tag{A.7}$$

Drell–Yan 的 $q\bar q\to\gamma^*g$ 取 $z=Q^2/\hat s,\hat t=-\hat s(1-z)v$；DIS 的 $\gamma^*q\to qg$ 取 $z=0,\hat s=Q^2(1-\hat x)/\hat x$。无质量两体相空间的总体积为 $\Phi_2=\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat s})^{\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}$。(b)（三体，无质量）以 $y_{ij}=2p_i\cdot p_j/\hat s$（$y_{12}+y_{13}+y_{23}=1$）表示，对方位角积分后

$$\mathrm{d}\Phi_3=\frac{(4\pi)^{2\varepsilon-3}\,\hat s^{1-2\varepsilon}}{2\,\Gamma(2-2\varepsilon)}\,\mathrm{d}y_{13}\,\mathrm{d}y_{23}\,\big(y_{12}y_{13}y_{23}\big)^{-\varepsilon}, \tag{A.8}$$

单纯形上的 Dirichlet 积分为 $\int[\mathrm{d}y]\,y_{12}^{a-1}y_{13}^{b-1}y_{23}^{c-1}=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}$（对 a,b,c 解析延拓）。

依赖：??

证明　(a) 积掉质量粒子的动量，$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{(2\pi)^{D-2}}\frac{\mathrm{d}^{D-1}k}{4E_kE'}\delta(\sqrt{\hat s}-E_k-E')$，$E_k=\kappa$，$E'=\sqrt{\kappa^2+z\hat s}$；$\delta$ 函数给出 $\kappa_0=\frac{\sqrt{\hat s}}{2}(1-z)$，Jacobi 因子 $\sqrt{\hat s}/E'$，故 $\mathrm{d}\Phi_2=\frac{\kappa_0^{D-3}\mathrm{d}\Omega_{D-1}}{4\sqrt{\hat s}(2\pi)^{D-2}}$。由 $\sin^2\theta=4v(1-v)$、$\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2\mathrm{d}v$，$\mathrm{d}\Omega_{D-1}=2^{1-2\varepsilon}[v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\Omega_{D-2}$，$\int\mathrm{d}\Omega_{D-2}=\frac{2\pi^{1-\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}$；代入 $\kappa_0^{1-2\varepsilon}=2^{2\varepsilon-1}\hat s^{\frac12-\varepsilon}(1-z)^{1-2\varepsilon}$ 与 $\frac{\pi^{1-\varepsilon}}{2(2\pi)^{2-2\varepsilon}}=\frac{(4\pi)^{\varepsilon}}{8\pi}$ 即得式 (A.7)。对 DY，$\hat t=-2p_a\cdot k=-\sqrt{\hat s}\kappa_0(1-\cos\theta)=-\hat s(1-z)v$。$z=0$ 时 $\int_0^1[v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm{d}v=\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$ 给出总体积。(b) $\mathrm{d}\Phi_3=\frac{\mathrm{d}M^2}{2\pi}\mathrm{d}\Phi_2(P;p_1,P_{23})\mathrm{d}\Phi_2(P_{23};p_2,p_3)$，$M^2=\hat s y_{23}$。第一个因子取 (a) 的 $z=y_{23}$ 并对 p_1 的方向积分，得 $\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat s})^{\varepsilon}(1-y_{23})^{1-2\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}$；第二个在 P_{23} 静止系中取 $z=0$、$\hat s\to M^2$，其极角变量 u 满足 $y_{13}=(1-y_{23})u$、$y_{12}=(1-y_{23})(1-u)$。相乘后 $(1-y_{23})$ 的幂次 $(1-2\varepsilon)+2\varepsilon-1=0$，$\Gamma(1-\varepsilon)$ 相消，即式 (A.8)（$\varepsilon=0$ 时三体体积为 $\hat s/(256\pi^3)$）。Dirichlet 积分令 $y_{13}=(1-y_{12})t$ 化为两个 Beta 函数之积。 □

A.4　无质量夸克形状因子

$\bar u(p_1)\Gamma^\mu v(p_2)=F(q^2)\bar u(p_1)\gamma^\mu v(p_2)$，$s\equiv q^2=(p_1+p_2)^2$。Feynman 规范的单圈顶点为

$$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}g_0^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{\gamma^\alpha(\not p_1-\not l)\gamma^\mu(-\not p_2-\not l)\gamma_\alpha}{l^2(p_1-l)^2(p_2+l)^2},\qquad F^{(1)}=\frac{\mathrm{Tr_D}[\not p_1\Lambda^\mu\not p_2\gamma_\mu]}{\mathrm{Tr_D}[\not p_1\gamma^\mu\not p_2\gamma_\mu]},$$

后者对无质量在壳旋量是精确的投影（手征守恒只允许 γ^μ 结构）。把标量积写成 $D_a=l^2$、$D_b=(p_1-l)^2$、$D_c=(p_2+l)^2$ 的组合（$l\cdot p_1=\tfrac12(D_a-D_b)$，$l\cdot p_2=\tfrac12(D_c-D_a)$），除 $J(1,1,1)$ 与 $J(0,1,1)$ 外均为无标度积分，且 $J(-1,1,1)=-\tfrac{s}{2}J(0,1,1)$，于是在 D 维中精确地

$$F^{(1)}=\mathrm{i}g_0^2C_F\big[2s\,J(1,1,1)+(7-D)\,J(0,1,1)\big],\qquad J(a,b,c)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a^aD_b^bD_c^c}\tag{A.9}$$

（各分母带 $+\mathrm{i}0$）。由 Feynman 参数，$J(1,1,1)=-\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}(-s-\mathrm{i}0)^{-1-\varepsilon}$（两条外线在壳，$\mathcal F=-s\,x_bx_c$，参数积分是 Dirichlet 积分）；由引理 A.3，$J(0,1,1)=\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{D/2}}G(1,1)(-s-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}$。用 $G(1,1)=\frac{c_\Gamma}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}$ 与 $\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}=\frac{c_\Gamma}{\varepsilon^2}$，方括号化为 $c_\Gamma[\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{3+2\varepsilon}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}]$，故精确到 ε 的一切阶

$$F^{(1)}(q^2)=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big(\frac{4\pi\mu_0^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\Big)^{\varepsilon}c_\Gamma\,\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}.\tag{A.10}$$

对类空 $Q^2=-q^2>0$，在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中

$$F=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}C_F\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\varepsilon\Big(-16+\frac{3}{2}\zeta_2+\frac{14}{3}\zeta_3\Big)+\mathcal O\big(\varepsilon^2\big)\Big].\tag{A.11}$$

这与文献中的单圈系数一致 [5]。外线自能为零（无标度），顶点图的紫外极点被在壳 LSZ 因子的紫外部分抵消（$Z_1=Z_2$），守恒流不需要重整化：F 的全部极点都是红外的（$1/\varepsilon^2$ 软—共线，$1/\varepsilon$ 软或共线）。类时延拓 $q^2=s+\mathrm{i}0$ 时 $(\mu^2/Q^2)^\varepsilon\to(\mu^2/s)^\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$，

$$2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(\frac{\mu^2}{s}\Big)^{\varepsilon}\cos(\pi\varepsilon)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}c_\Gamma\Big[-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}\Big],\tag{A.12}$$

类时值比同一 $|q^2|$ 处的类空值多出 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\pi^2$，这是 e^+e^- 与 Drell–Yan 中 π^2 项的一个来源（**????**）。我们用独立的 Feynman 参数计算与上述约化两种方法核对了式 (A.10) 及其展开。

参考文献

[1] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[2] S. Catani and M. H. Seymour. A General algorithm for calculating jet cross-sections in NLO QCD. *Nucl. Phys. B*, 485:291–419, 1997. [Erratum: Nucl.Phys.B 510, 503–504 (1998)].

[3] K. G. Chetyrkin and F. V. Tkachov. Integration by parts: The algorithm to calculate β-functions in 4 loops. *Nucl. Phys. B*, 192:159–204, 1981.

[4] F. V. Tkachov. A theorem on analytical calculability of 4-loop renormalization group functions. *Phys. Lett. B*, 100:65–68, 1981.

[5] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The Quark form-factor at higher orders. *JHEP*, 08:049, 2005.